Анализ и автоматизация регистрации входящей корреспонденции

Результат проекта: 2 BPMN-модели — AS-IS и TO-BE, 8 функциональных требований и работающий учебный прототип регистрации входящей корреспонденции. Прототип присваивает номер, создаёт папку письма и сохраняет ссылку в реестре. Разработан для портфолио, в компании не внедрялся.

Автор: Полина Сачко
Направление: Business Analyst / Junior Business Analyst
Тип проекта: кейс на основе материалов производственной практики с разработкой учебного прототипа
Инструменты: BPMN 2.0, StormBPMN, Google Таблицы, Google Диск, Google Apps Script

1. Краткое описание проекта

В рамках производственной практики я изучала и оформляла описания бизнес-процессов, предоставленные сотрудниками компании, и строила модели в нотации BPMN. Для дальнейшей проработки в портфолио был выбран процесс регистрации входящей корреспонденции.

Процесс включает внесение сведений о письме в реестр, присвоение регистрационного номера, создание папки и сохранение документов. Цель портфолио-проекта — определить, какие действия можно автоматизировать, сформулировать требования и проверить решение на учебном прототипе.

В результате подготовлены модели AS-IS и TO-BE, сформулированы требования и настроен прототип, который присваивает регистрационный номер, создаёт папку письма и добавляет ссылку на неё в реестр. Ввод реквизитов и сохранение файлов остаются за сотрудником.

2. Контекст и мой вклад

Основой кейса стало текстовое описание регистрации входящей и исходящей корреспонденции, полученное во время практики. Для проекта выбран только процесс регистрации входящих писем.

Модель AS-IS отражает порядок действий, изложенный в источнике. Наблюдение за фактическим выполнением операций, анализ рабочего реестра и измерение продолжительности процесса в рамках кейса не проводились.

Работа во время практики

- Изучение предоставленного описания процесса.
- Оформление описания.
- Построение BPMN-модели процесса.

Работа при подготовке портфолио

- Определение границ процесса, участников и данных.
- Повторное построение AS-IS по сохранившемуся описанию.
- Анализ возможных направлений автоматизации.
- Формулирование требований и правил учебного прототипа.
- Построение основного сценария TO-BE.
- Настройка реестра и запуск автоматизации.
- Ручная проверка основных сценариев на тестовых данных.

Код Google Apps Script подготовлен с помощью ChatGPT. Мой вклад в реализацию включал определение требуемого поведения, настройку рабочего окружения, запуск и проверку прототипа.

В демонстрации используются вымышленные сведения о письмах и сотрудниках. Реальная переписка, документы контрагентов и внутренние адреса хранения в кейс не включены.

3. Границы и участники процесса

Начало процесса: входящее письмо поступило на регистрацию.

Окончание процесса: письмо зарегистрировано, материалы сохранены в соответствующей папке.

Основной исполнитель: делопроизводитель.

Ответственный за подготовку ответа указывается в реестре, однако подготовка и отправка ответа находятся за пределами рассматриваемого процесса.

4. Текущий процесс — AS-IS

По исходному описанию после получения письма делопроизводитель выполняет следующие действия:

1. Вносит сведения о письме в реестр входящей корреспонденции.
2. Присваивает регистрационный номер по принятой нумерации.
3. Создаёт папку по структуре «год / месяц / регистрационный номер».
4. Сохраняет скан письма, приложения и сохранённое сообщение Outlook.

В реестре фиксируются реквизиты письма отправителя, дата регистрации, организация-отправитель, ФИО подписанта, связь с предыдущей перепиской и ответственный за подготовку ответа.

Номер письма отправителя и внутренний регистрационный номер являются разными реквизитами.

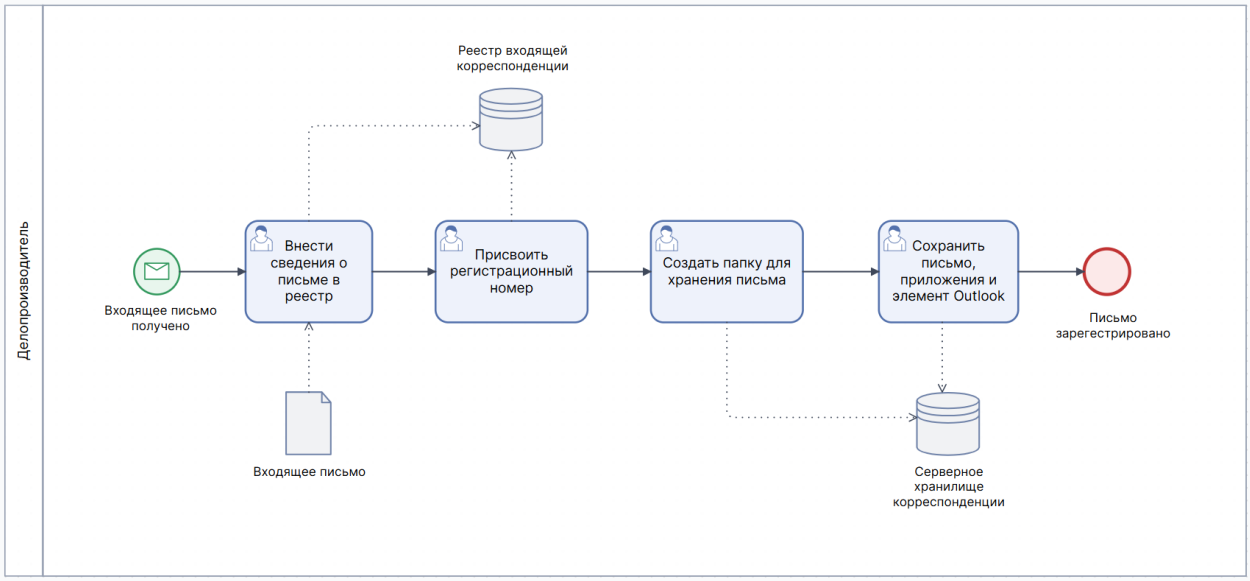


Рисунок 1. Регистрация входящей корреспонденции: модель AS-IS по предоставленному описанию.

В источнике не раскрыты конкретный алгоритм нумерации, правила обработки повторно поступивших писем и действия при технических ошибках.

5. Анализ возможностей автоматизации

В описанном процессе выделены операции, для которых можно задать однозначные правила: присвоение номера, создание структуры папок и сохранение связи между записью и местом хранения.

Для первой версии выбран ограниченный объём: автоматизация номера, папки и ссылки. Такое решение позволяет проверить конкретный сценарий без разработки полноценной системы электронного документооборота.

6. Цель и требования к решению

Цель: передать системе присвоение регистрационного номера, создание папки письма и запись ссылки в реестр, сохранив ввод реквизитов и размещение документов за сотрудником.

Функциональные требования

ID	Требование
FR-01	Система должна обрабатывать одну выбранную запись реестра
FR-02	Перед обработкой система должна проверять заполнение организации-отправителя, даты письма, темы и ответственного за ответ
FR-03	Для новой записи система должна создавать служебный ID, фиксировать дату регистрации и присваивать уникальный регистрационный номер
FR-04	Система должна создавать папку письма внутри папок года и месяца регистрации; отсутствующие родительские папки должны создаваться автоматически
FR-05	Система должна записывать регистрационный номер и ссылку на папку в соответствующую строку реестра
FR-06	Повторный запуск для той же записи не должен создавать новый номер или дополнительную папку
FR-07	При незавершённой обработке система должна сообщать об ошибке; если доступна запись в таблицу — сохранять статус и описание ошибки
FR-08	При повторной обработке после частичного сбоя система должна использовать уже закреплённый за записью номер

Правила учебного прототипа

Эти правила разработаны для портфолио и не заявляются как действующий регламент компании.

- Формат номера: ВХ-ГГГГ-0001.
- Нумерация ведётся отдельно для каждого года.
- Присвоенные номера повторно не используются; при техническом сбое возможен пропуск номера.
- Год и месяц папки определяются датой первоначальной регистрации.
- Для расчёта года и месяца используется часовой пояс Москвы.
- Структура хранения: «Входящая корреспонденция / год / месяц / регистрационный номер».
- Повторный запуск распознаётся по служебному ID записи.
- Успешный статус автоматизации — «Номер и папка готовы».

Последний статус означает завершение автоматической части. Он не подтверждает, что сотрудник уже сохранил письмо и приложения.

Ограничения первой версии

В прототип не входят:

— получение писем из почтового ящика;

— распознавание текста и извлечение реквизитов;

— автоматическая загрузка документов в папку;

— определение ответственного по содержанию письма;

— распознавание одного и того же письма, введённого разными строками;

— подготовка ответа и контроль сроков его исполнения.

7. Целевой процесс — TO-BE

В целевом процессе действия разделены между делопроизводителем и системой регистрации.

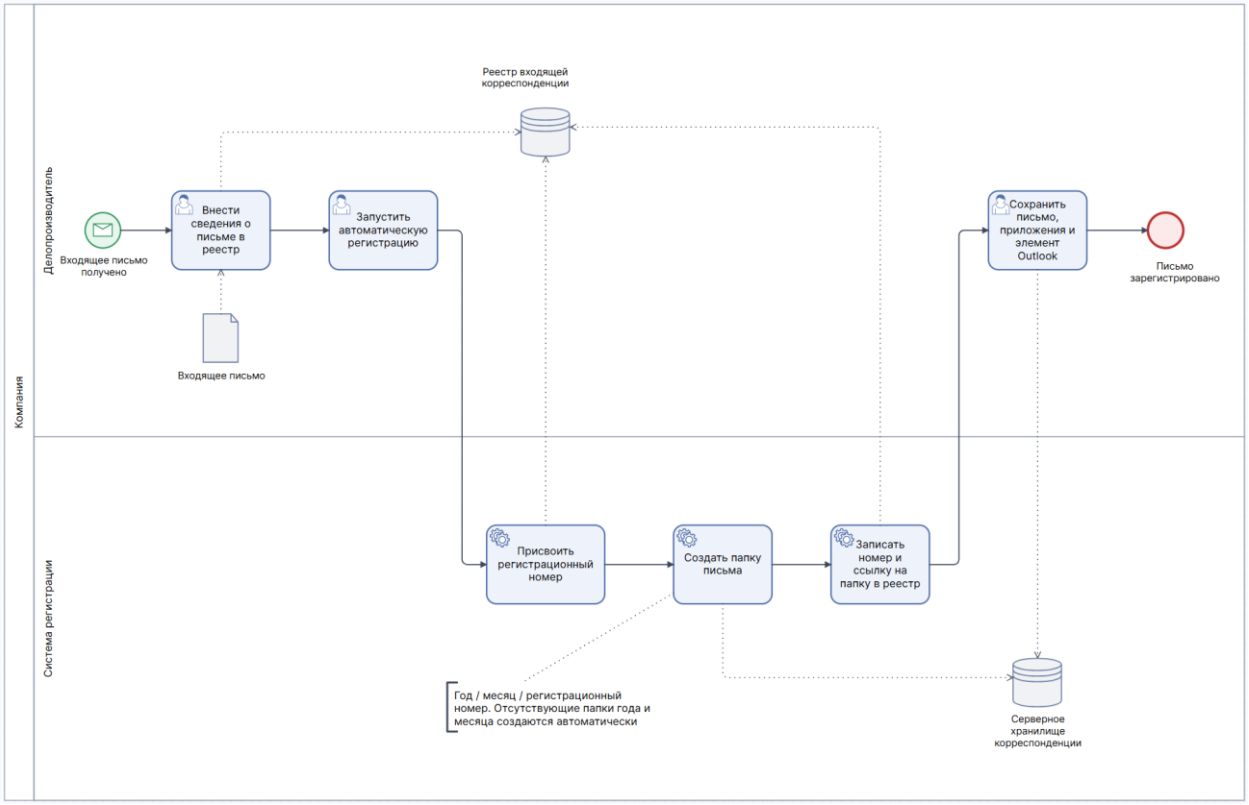


Рисунок 2. Регистрация входящей корреспонденции: основной успешный сценарий TO-BE.

Проверка повторного запуска и обработка ошибок описаны в требованиях и логике прототипа. На обзорной схеме TO-BE эти сценарии отдельно не показаны.

Основное изменение — передача системе операций с номером и папкой. Содержательная работа с письмом остаётся у сотрудника.

8. Реализация прототипа

Прототип реализован с использованием трёх инструментов.

Инструмент	**Назначение**
Google Таблицы	Ввод сведений и ведение реестра
Google Диск	Хранение папок писем
Google Apps Script	Выполнение автоматической обработки

Google Диск используется как демонстрационная замена серверного хранилища. Это решение выбрано для учебной реализации; применимость такой платформы в компании отдельно не оценивалась.

Структура реестра

Группа	**Поля**
Сведения, вводимые сотрудником	Организация-отправитель, номер и дата письма, тема, ФИО подписанта, ответственный за ответ, предыдущая переписка
Сведения, формируемые системой	ID записи, дата регистрации, регистрационный номер, ссылка на папку, статус автоматизации, описание ошибки

Для запуска в таблице добавлено меню «Регистрация → Обработать выбранную запись».

Сотрудник выбирает строку письма и запускает команду. После успешного выполнения в строке появляются регистрационный номер, дата, ссылка на папку и статус «Номер и папка готовы».

	A	B	C	D	E	F
1	**ID записи**	Дата регистрации	Регистрационный номер	Организация-отправитель	Номер письма	Дата письма
2	84b2a9cd-9cb6-44fe-84d8-7064afdb9735	15.10.2026	ВХ-2026-0001	ООО "Учебный пример"	45	15.10.2026
3	0a5bbad8-4eb1-43dc-ba3e-85c97bb48361	15.10.2026	ВХ-2026-0002	ООО "Ромашка"	34	15.10.2026

G	H	I	J	K	L	M
Тема	ФИО подписанта	Ответственный за ответ	Предыдущая переписка	Ссылка на папку	Статус автоматизации	Описание ошибки
Согласование графика работ	Иванов И.И.	Петрова А.А.		https://drive.google.com/drive/folders/1paHyiOutY8oFFa3r_WqipfJVie9j1qo-	Номер и папка готовы	
Согласование графика поставок	Савчук И.И.	Лебедев А.А.		https://drive.google.com/drive/folders/1dkRXVCtZtt8eGLcOpsH5Y33Vy4U4S	Номер и папка готовы	

Рисунок 3. Результат автоматической обработки записей в реестре.

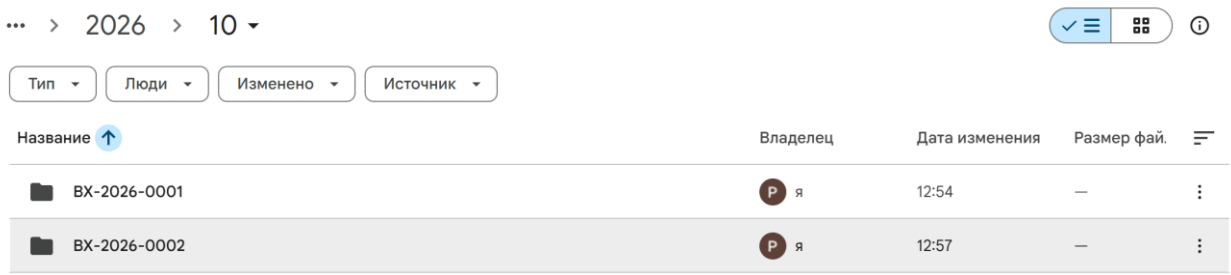


Рисунок 4. Структура хранения, созданная прототипом.

Для защиты от одновременной выдачи одинаковых номеров в коде предусмотрена блокировка обработки. Закреплённый номер и идентификатор созданной папки сохраняются отдельно от ячеек таблицы, чтобы использовать их при повторном запуске. Эти механизмы предусмотрены реализацией, но не все аварийные сценарии были проверены.

9. Тестирование

Проверки проводились вручную на вымышленных записях в личном учебном окружении.

Сценарий	**Результат проверки**
Регистрация первого письма	Присвоен номер, создана папка, ссылка записана в реестр
Повторный запуск для той же записи	Дополнительная папка не создана
Регистрация другого письма	Создана отдельная папка; на скриншоте реестра видны два разных регистрационных номера

Проверка повторного запуска подтверждает отсутствие дополнительной папки в рассмотренном сценарии. Отдельная фиксация неизменности номера в протоколе тестирования не выполнялась.

На момент подготовки кейса не проводились отдельные проверки:

- одновременного запуска несколькими пользователями;
- перехода на новый календарный год;
- отказа доступа к папке;
- восстановления после частичного сбоя;
- ручного изменения служебных полей.

Поэтому результаты тестирования подтверждают работоспособность основных проверенных сценариев, но не готовность решения к промышленной эксплуатации.

10. Результаты и выводы

В ходе работы выполнен переход от текстового описания процесса к модели, требованиям и работающему учебному прототипу.

Подготовлены:

- модель AS-IS по исходному описанию;
- анализ возможных направлений автоматизации;
- функциональные требования и правила обработки;
- основной сценарий TO-BE;
- прототип регистрации в Google Таблицах;
- результаты ручных проверок.

В проверенном сценарии прототип присваивает номер, создаёт папку письма и добавляет ссылку на неё в реестр. Повторная обработка той же записи не привела к появлению дополнительной папки.

Предполагаемая польза решения — уменьшение количества отдельных действий сотрудника при работе с номером и папкой, а также упрощение перехода от реестра к материалам письма.

Кейс демонстрирует навыки определения границ процесса, моделирования AS-IS и TO-BE, формулирования требований, ограничения объёма решения и проверки прототипа по ожидаемому поведению.

11. Основа кейса и материалы

— Текстовое описание процесса «Регистрация входящей и исходящей корреспонденции», полученное во время практики. Исходный внутренний документ не включён в публичную версию.

— Модели AS-IS и TO-BE, подготовленные в StormBPMN.

— Учебный реестр в Google Таблицах.

— Скрипт автоматизации на Google Apps Script

— Результаты ручной проверки на вымышленных данных.